

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ CẤU HÌNH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HƯỚNG YÊU CẦU BẰNG GOAL MODEL

Họ và tên: Nguyễn Khánh Việt

Mã sinh viên: 23020171

Lớp: K68I-IT3

Tuần báo cáo: Tuần 5

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đặng Đức Hạnh

Hà Nội, năm 2026

1. Nội dung công việc trong tuần

Trong tuần thứ năm, em tìm hiểu bài báo **”Requirements-Driven Design and Configuration Management of Business Processes”** (Lapouchnian, Yu, Mylopoulos), tập trung vào cách dùng *goal model* để thiết kế và cấu hình quy trình nghiệp vụ ở mức yêu cầu, khác với hướng liên kết i*-BPMN đã tìm hiểu tuần trước. Nội dung chính gồm:

- **Goal model và biến thể (variability):** goal được AND/OR-phân rã thành các sub-goal; các nhánh OR tạo ra nhiều phương án (alternatives) khác nhau để đạt cùng một goal, gọi là các *variation point (VP)*; softgoal (vd. Customer Satisfaction, Cost, Performance) đóng vai trò tiêu chí đánh giá các phương án thông qua quan hệ đóng góp help/hurt/make/break;
- **Phân loại VP:** VP điều khiển bởi dữ liệu/sự kiện (data-/event-driven, ví dụ chọn nhận đơn qua điện thoại hay web) không dùng để cấu hình, chỉ các VP điều khiển bởi sở thích (preference-driven) mới là đối tượng cấu hình quy trình;
- **Chú thích làm giàu goal model:** bổ sung ngữ nghĩa vận hành còn thiếu bằng các annotation tuần tự (“;”), song song (“||”), OR loại trừ (“X”), điều kiện (“if”), vòng lặp (“while/for”), sự kiện (“e(Event)”) và tham số đầu vào/ra của goal;
- **Sinh mã BPEL bán tự động:** goal model đã làm giàu được ánh xạ có hệ thống sang WS-BPEL – AND tuần tự → sequence, AND song song → flow, OR dữ liệu → if-elseif, OR sự kiện → pick, goal lá → lời gọi Web service; mỗi VP ưu tiên (preference-driven) sinh ra một cấu trúc switch riêng để giữ lại khả năng cấu hình sau này;
- **Cấu hình quy trình theo chất lượng (runtime):** người dùng ưu tiên hoá các softgoal (qua thuật toán suy luận top-down của Sebastiani et al. hoặc qua công cụ GUI xếp hạng/slider); kết quả được chuyển thành một *goal model configuration* – danh sách VP kèm lựa chọn tương ứng – rồi truyền tới tiến trình BPEL đang chạy thông qua dịch vụ *Configurator* (registerProcess, launchProcessInstance, getConfiguration) và được đối chiếu bằng truy vấn XPath;
- **Công cụ minh hoạ:** OpenOME (mô hình hoá goal model và sinh BPEL) và Process Model Configurator (GUI chọn ưu tiên chất lượng), áp dụng xuyên suốt ví dụ *Supply Customer* của một công ty phân phối.

2. Cách thức thực hiện

1. Đọc bài báo theo trình tự: động lực (thiếu liên kết goal–BP trong các mô hình BP hiện có) → nền tảng goal model → quy trình 8 bước thiết kế/cấu hình BP (Bảng 1 của bài báo) → cơ chế sinh BPEL → cơ chế cấu hình runtime;
2. Phân tích ví dụ *Supply Customer*: xác định các VP (*Get Order, Order Item, Ship Order*), đối chiếu hai cấu hình thay thế (ưu tiên Cost/Customer Cost so với ưu tiên Customer Satisfaction/Performance) để hiểu cách softgoal quyết định lựa chọn nhánh OR;
3. So sánh cách tiếp cận này với tài liệu i*–BPMN đã tìm hiểu tuần 4: cùng hướng tới liên kết mức ý định và mức vận hành, nhưng bài này thiên về sinh mã thực thi (BPEL) và cấu hình runtime dựa trên ưu tiên chất lượng, còn tài liệu tuần trước thiên về đồng bộ hoá hai mô hình song song (i* và BPMN) qua FC/EA;
4. Ghi chú các khái niệm có thể tái sử dụng cho hướng Digital Twin của đề tài: goal model biến thể cao, VP, softgoal làm tiêu chí cấu hình.

3. Kết quả thu được và bài học rút ra

3.1. Kết quả thu được

- Hiểu được cách goal model biểu diễn không gian phương án (variability) của một quy trình nghiệp vụ và cách softgoal dùng làm tiêu chí lựa chọn phương án;
- Hiểu quy trình sinh WS-BPEL bán tự động từ goal model đã làm giàu annotation, cùng cơ chế giữ lại các VP ưu tiên dưới dạng cấu trúc switch để cấu hình về sau;
- Hiểu được kiến trúc cấu hình runtime (Configurator Web service) cho phép thay đổi hành vi tiến trình BPEL đang chạy chỉ bằng cách thay đổi ưu tiên chất lượng, không cần sửa mã nguồn.

3.2. Bài học rút ra

- Softgoal không chỉ dùng để phân tích yêu cầu phi chức năng mà còn có thể đóng vai trò trực tiếp là tham số cấu hình hệ thống ở runtime – đây là điểm khác biệt so với cách dùng FC/EA thuần cấu trúc ở tài liệu tuần trước;

- Việc tách bạch VP theo dữ liệu/sự kiện và VP theo ưu tiên là mấu chốt để biết phần nào của quy trình có thể ”mở” cho người dùng cấu hình mà không phá vỡ tính đúng đắn chức năng;
- Cách tổ chức 8 bước với vai trò rõ ràng (BA, nhà phát triển, hệ thống tự động) là một khuôn mẫu tốt để tham khảo khi thiết kế quy trình tương tự cho bài toán goal model hoá tri thức trong Digital Twin.

4. Kế hoạch công việc cho tuần sau

1. Tìm một case study cụ thể (một hệ thống/quy trình có thể mô hình hoá bằng BPMN và goal model biến thể cao) để thử nghiệm áp dụng các kỹ thuật kỹ nghệ yêu cầu đã tìm hiểu vào bài toán Digital Twin;
2. Xác định các goal, softgoal và variation point tương ứng với các kịch bản vận hành khác nhau của Digital Twin đã chọn;
3. Bước đầu phác thảo cách ánh xạ goal model/BPMN của case study sang mô hình tri thức phục vụ Digital Twin, làm cơ sở đối chiếu với hướng gStar (Event-B/LTL) ở các tuần sau.

5. Tự đánh giá tiến độ

Trong tuần này, em đã hoàn thành việc tìm hiểu bài báo về thiết kế và cấu hình quy trình nghiệp vụ hướng yêu cầu bằng goal model, nắm được cơ chế variation point, sinh BPEL và cấu hình runtime theo ưu tiên chất lượng. Kết hợp với nội dung tuần 4 (liên kết i*–BPMN), em đã có đủ nền tảng lý thuyết để chuyển sang tìm case study thực nghiệm ở tuần 6. Tiến độ bám sát kế hoạch chung của đợt thực tập.

References

- [1] iStar 2.0 Language Guide, *The iStar 2.0 Core Language*.
- [2] *Bridging i* and BPMN for Process Lifecycle Management*, Tài liệu bài giảng/báo cáo, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN, 2026.
- [3] A. Lapouchnian, Y. Yu, J. Mylopoulos, *Requirements-Driven Design and Configuration Management of Business Processes*, Proc. Business Process Management (BPM), 2007.

- [4] Respect-IT, *A KAOS Tutorial*, Version 1.0, 2007.
- [5] La Trịnh Hoàng Việt, *Nghiên cứu phát triển khung ngữ nghĩa hình thức cho các mô hình yêu cầu định hướng mục tiêu*, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN, 2026.